

Análisis del Consumo de Energía Eléctrica por Entidad Federativa y su correlación con el Producto Interno Bruto (PIB)

Diplomado: “Analítica y Ciencia de Datos”

12 de octubre de 2024

Juan Manuel Mendoza Ramos

Contenido

- 1. Selección y Justificación de la Base de Datos.**
 - a. Búsqueda de la base de datos.
 - b. Justificación de la selección.
- 2. Preparación y limpieza de los datos.**
 - a. Descripción de la base de datos.
 - b. Limpieza de datos.
- 3. Análisis exploratorio de datos (EDA).**
 - a. Análisis descriptivo.
- 4. Visualización de datos.**
 - a. Herramienta de visualización.
 - b. Principales visualizaciones.
- 5. Interpretación y conclusiones.**
 - a. Resultados de análisis
 - b. Conclusiones

1. Selección y Justificación de la Base de Datos.

Objetivo: *Demostrar que en condiciones normales la correlación entre el PIB y el consumo de energía eléctrica debe ser positiva, tanto a nivel nacional como por entidad federativa. Ahora bien, en los casos que no sea así, determinar la causa raíz.*

Es importante señalar que, la planeación del desarrollo del sector eléctrico, parte del análisis del consumo de electricidad para el mediano y largo plazo. Ello permite diseñar de manera óptima el desarrollo y la expansión de capacidad de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Crecimiento
del
Consumo
de
Energía
Eléctrica

Crecimiento Poblacional

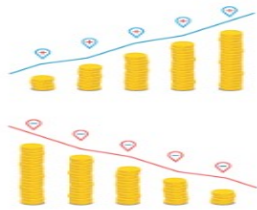
Crecimiento Económico

Estacionalidad

Electromovilidad

1. Selección y Justificación de la Base de Datos.

Producto Interno Bruto (PIB)



El **PIB** es la suma del valor del dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o entidad federativa durante un periodo, generalmente anual o trimestral.

¿**Para que sirve?** Es muy importante saber si la economía del país esta creciendo o no, es decir, si se produjo más o menos que el año anterior. El cambio en el PIB a lo largo del tiempo, es uno de los indicadores económicos más importantes del crecimiento económico.

Un crecimiento en el PIB, significa que se producirán más bienes y servicios, que habrá más empleo y actividad económica. Por el contrario, si el PIB disminuye, habrá menos actividad económica y más desempleo.

En 2020, las actividades terciarias representan el 64 % del PIB de México, seguidas por las actividades secundarias con el 32 % y las primarias con el 4 %.



Actividades económicas en el PIB:

- **Primarias.** Agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y acuicultura.
- **Secundarias.** La construcción, las industrias manufactureras, la distribución y transmisión de energía eléctrica y el suministro de gas por ductos.
- **Terciarias.** El comercio, servicios, las comunicaciones y los transportes.

2. Preparación y limpieza de los datos.

INEGI

La base de datos obtenida, muestra los datos del PIB por entidad federativa durante el periodo de 2003 a 2022 a precios constantes tomando como referencia 2018.

Contiene 34 columnas (32 estados, total nacional, en formato moneda MDP y la correspondiente al periodo en formato número).

Incluye 21 filas (encabezado y 20 años del periodo 2003-2022).

SENER

La base de datos muestra el consumo de energía eléctrica por estado durante el periodo de 2003 a 2016

Contiene 34 columnas (32 estados, total nacional y la correspondiente al periodo).

Incluye 15 filas (encabezado y 14 años del periodo 2003-2016).

Formato 33 columnas son valores en número, Gigawatts-hora, la otra columna son valores numéricos correspondiente al año.

3. Análisis exploratorio de datos (EDA).

Al disponer de las bases de datos originales, se ajustaron con base a los requerimientos y se generaron las bases actualizadas.

Posteriormente, utilizando excel se realizo el análisis estadístico para obtener media, mediana, desviación estándar y factor de correlación.

A continuación, se muestran como ejemplo el resultado integrado a nivel nacional.

PIB (Producto interno bruto MDP)

Estadísticas descriptivas (media, mediana, moda, desviación estándar)

Media =	\$21,467,038.78
Mediana =	\$21,630,794.20
Desviación estandar =	\$2,021,940.05

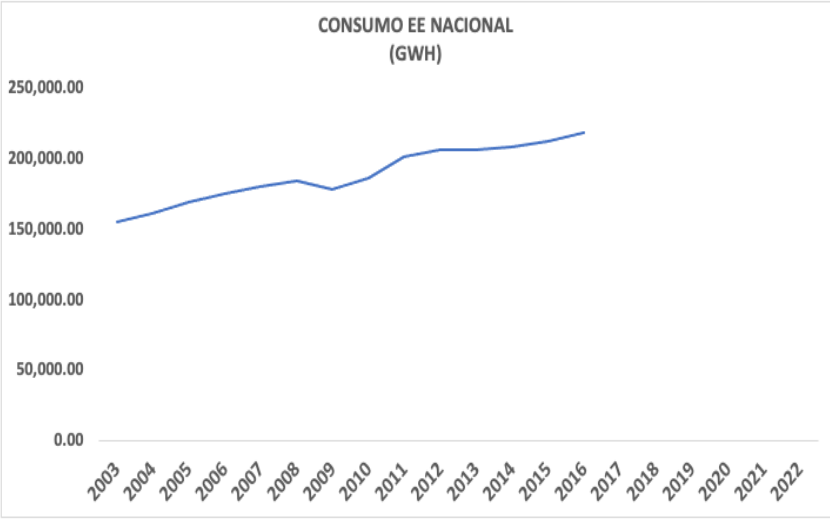
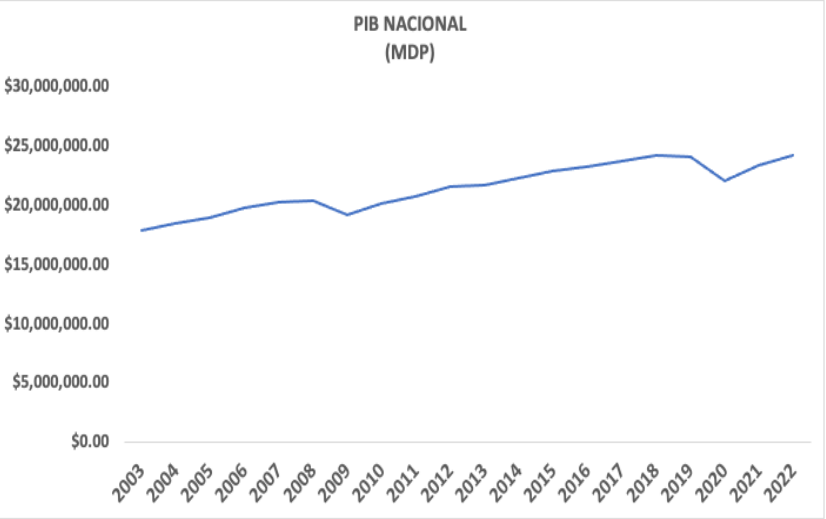
Consumo de Energía Eléctrica (GWH)

Estadísticas descriptivas (media, mediana, moda, desviación estándar)

Media =	188,791.93
Mediana =	185,275.73
Desviación estandar =	19,907.77

Coefficiente de correlación entre ambas bases de datos (PIB v.s. Consumo EE)

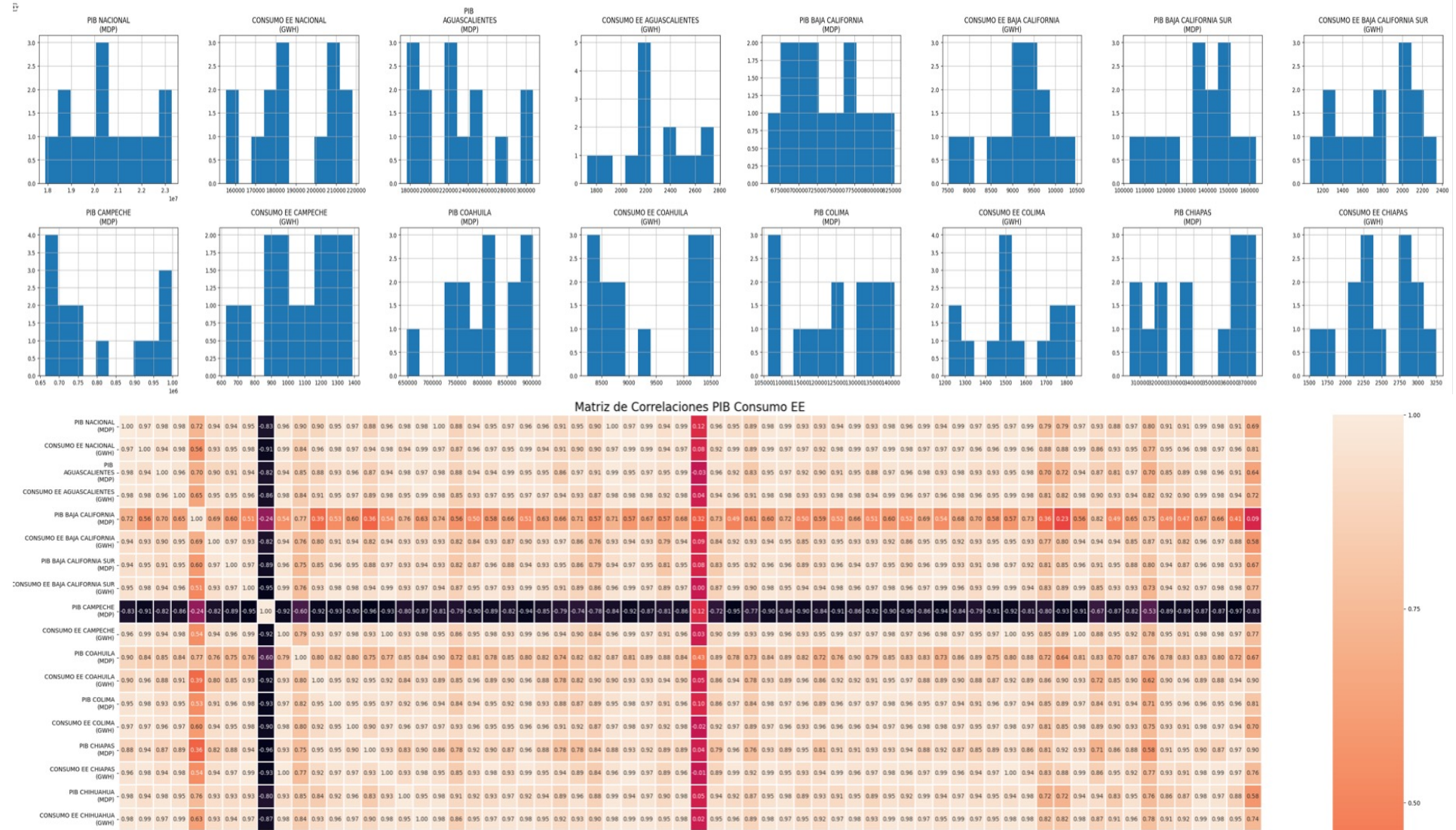
Coefficiente	0.972294455
--------------	-------------



3. Análisis exploratorio de datos (EDA).

Cabe mencionar que, utilizando python también se realizó el citado análisis.

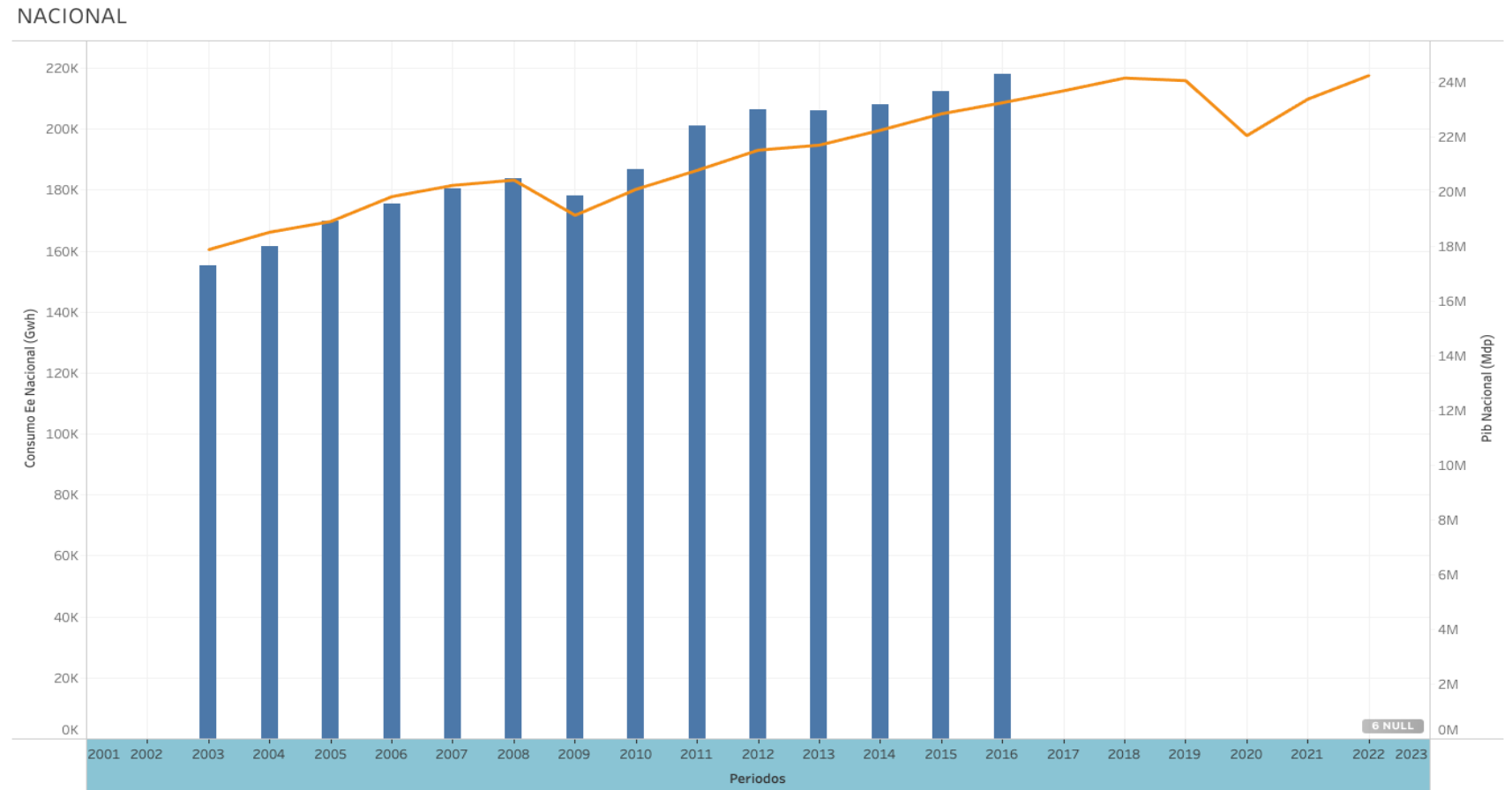
En esta sección se muestran parcialmente los datos estadísticos y el mapa de calor de correlaciones obtenidos.



4. Visualización de datos.

Si bien en los análisis estadísticos realizados en excel y la parte de python, se obtienen algunas gráficas, la visualización completa se realiza en tableau.

A continuación, se muestran imágenes de unos de los dashboards elaborados.



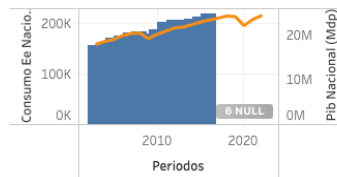
4. Visualización de datos.

Tableau Desktop Public Edition

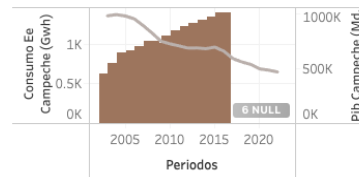
Buy Tableau

Gráficas de PIB v.s. Consumo de E.E.

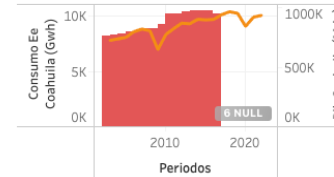
NACIONAL



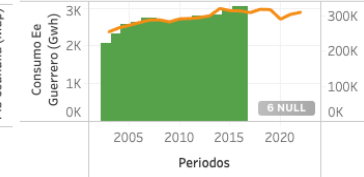
CAMPECHE



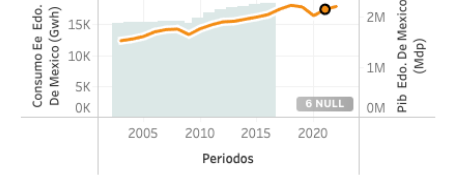
COAHUILA



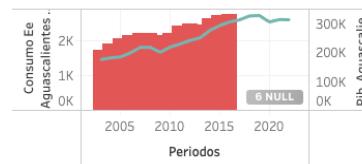
GUERRERO



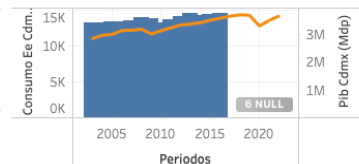
ESTADO DE MEXICO



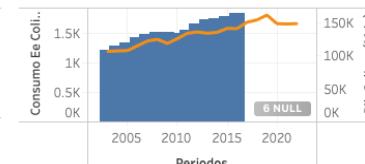
AGUASCALIENTES



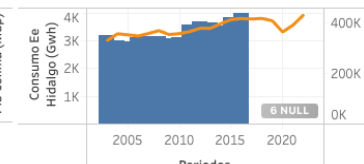
CDMX



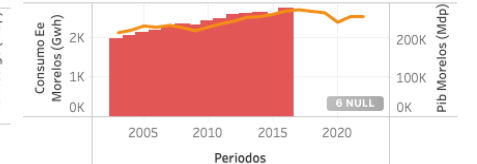
COLIMA



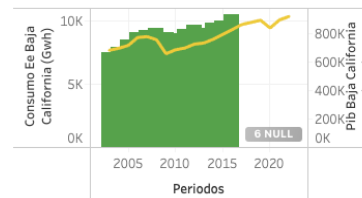
HIDALGO



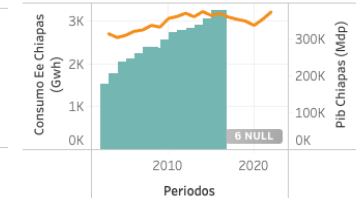
MORELOS



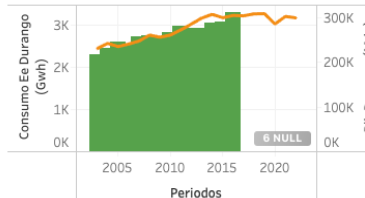
BAJA CALIFORNIA



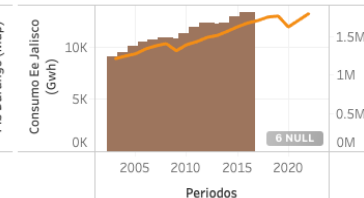
CHIAPAS



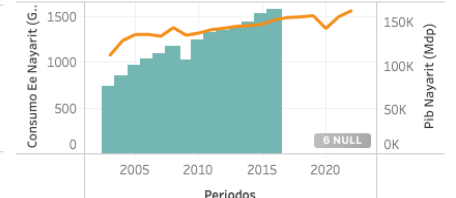
DURANGO



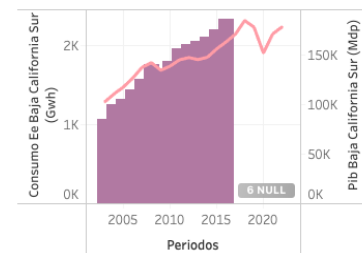
JALISCO



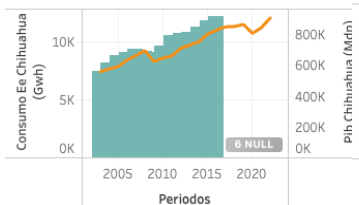
NAYARIT



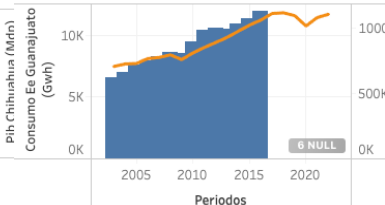
BAJA CALIFORNIA SUR



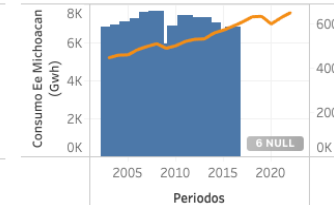
CHIHUAHUA



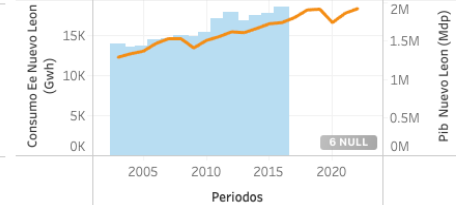
GUANAJUATO



MICHOACAN

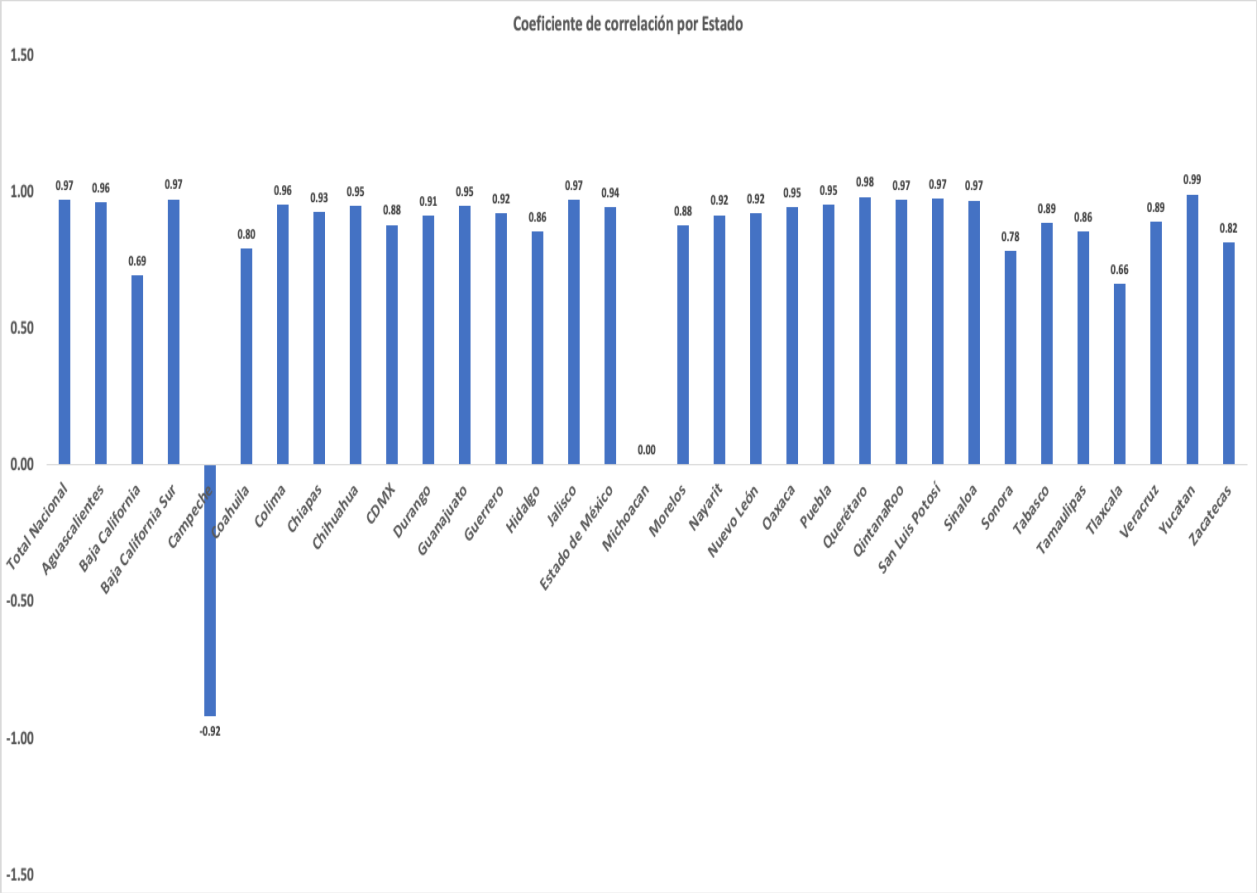
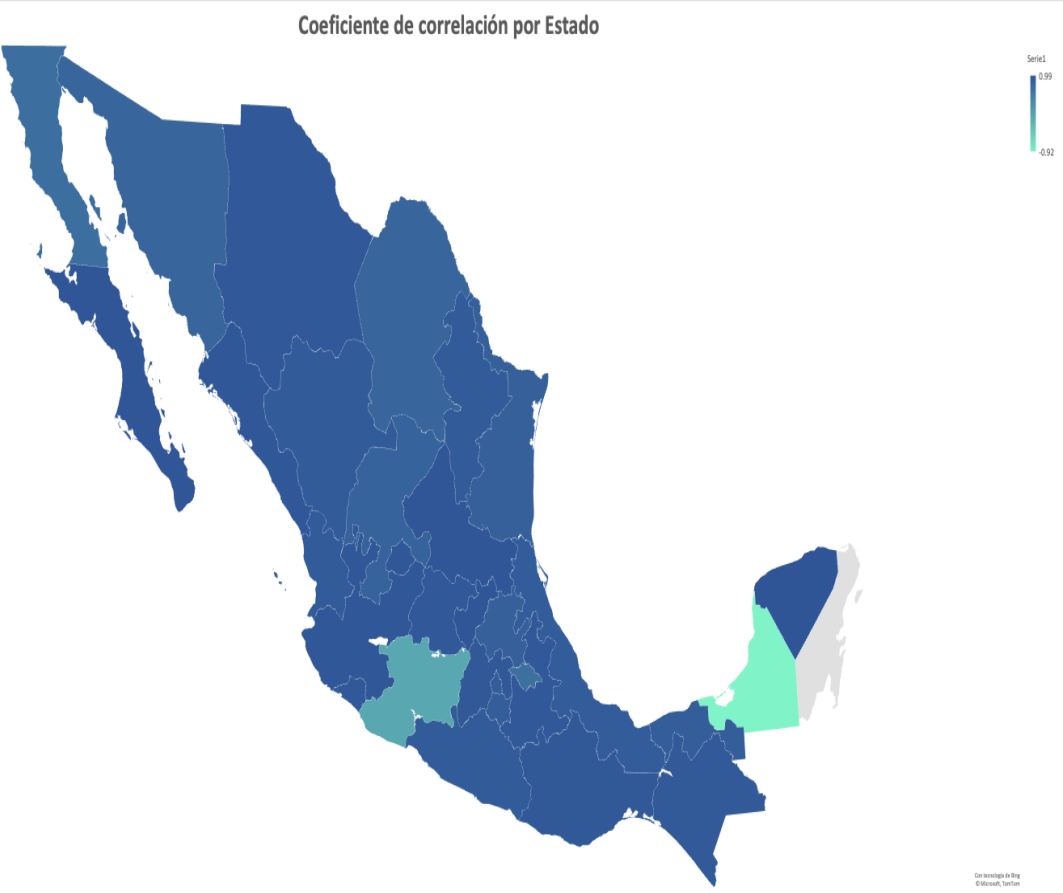


NUEVO LEON



A continuación, se muestran imágenes de unos de los dashboards elaborados.

4. Visualización de datos.

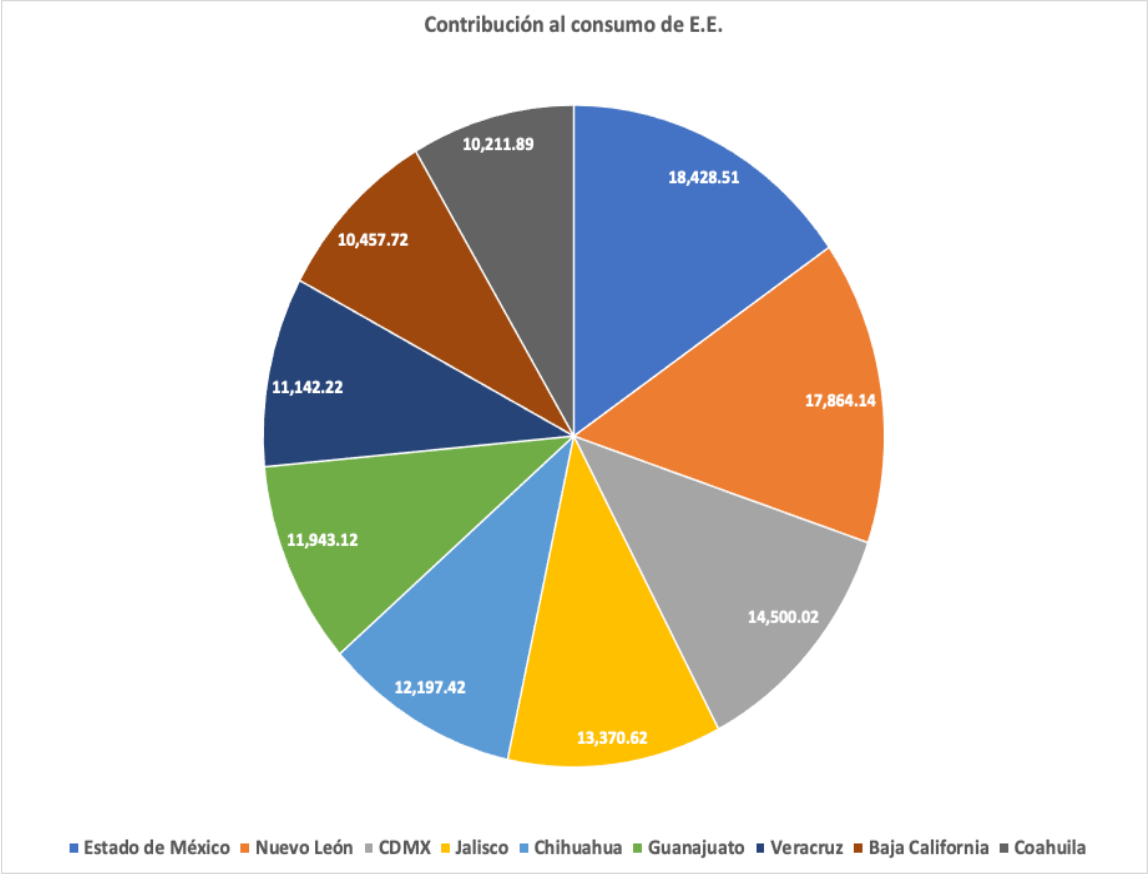
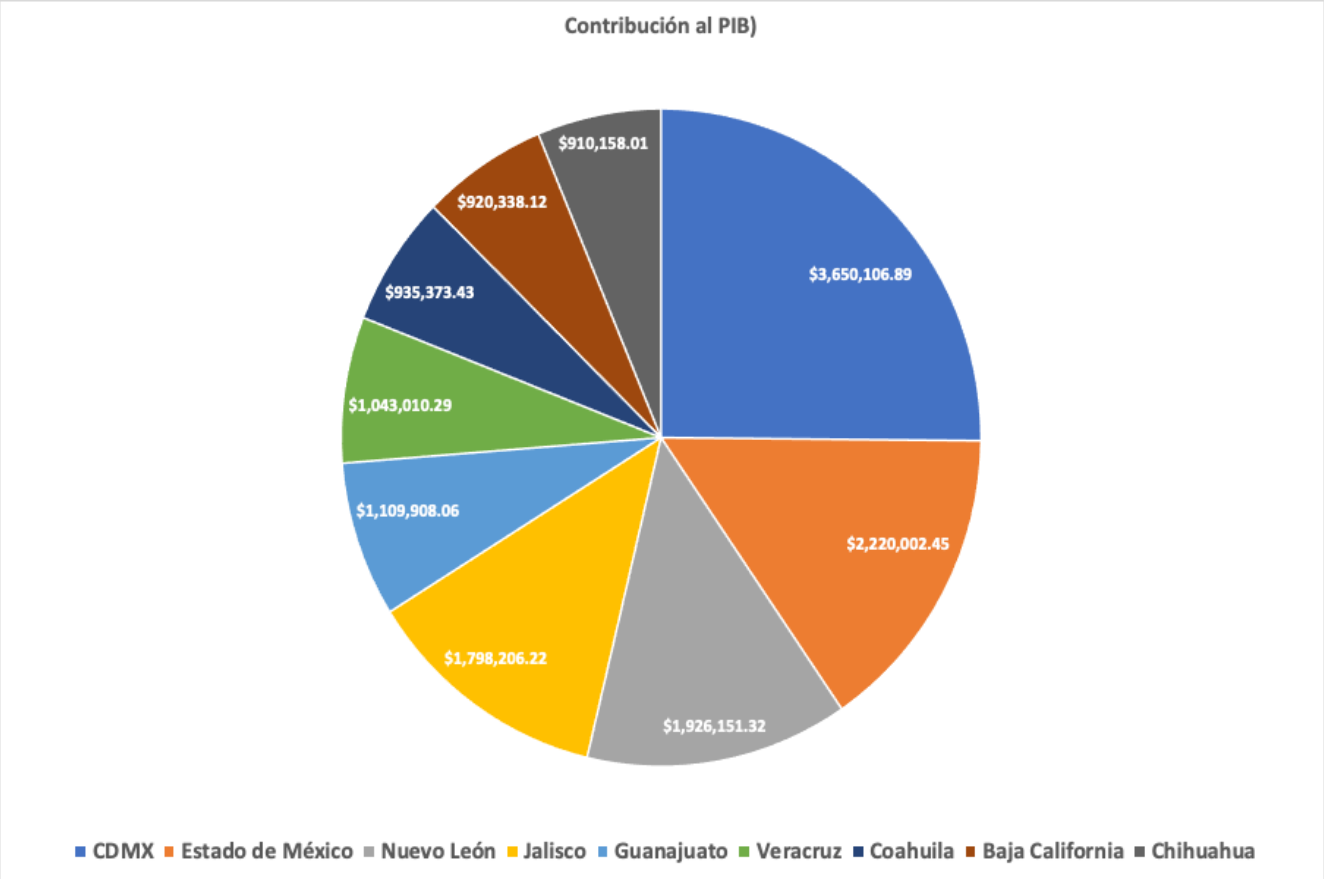


El 96.9% de los análisis realizados, presentan una correlación positiva entre PIB y Consumo de energía

5. Interpretación y conclusiones

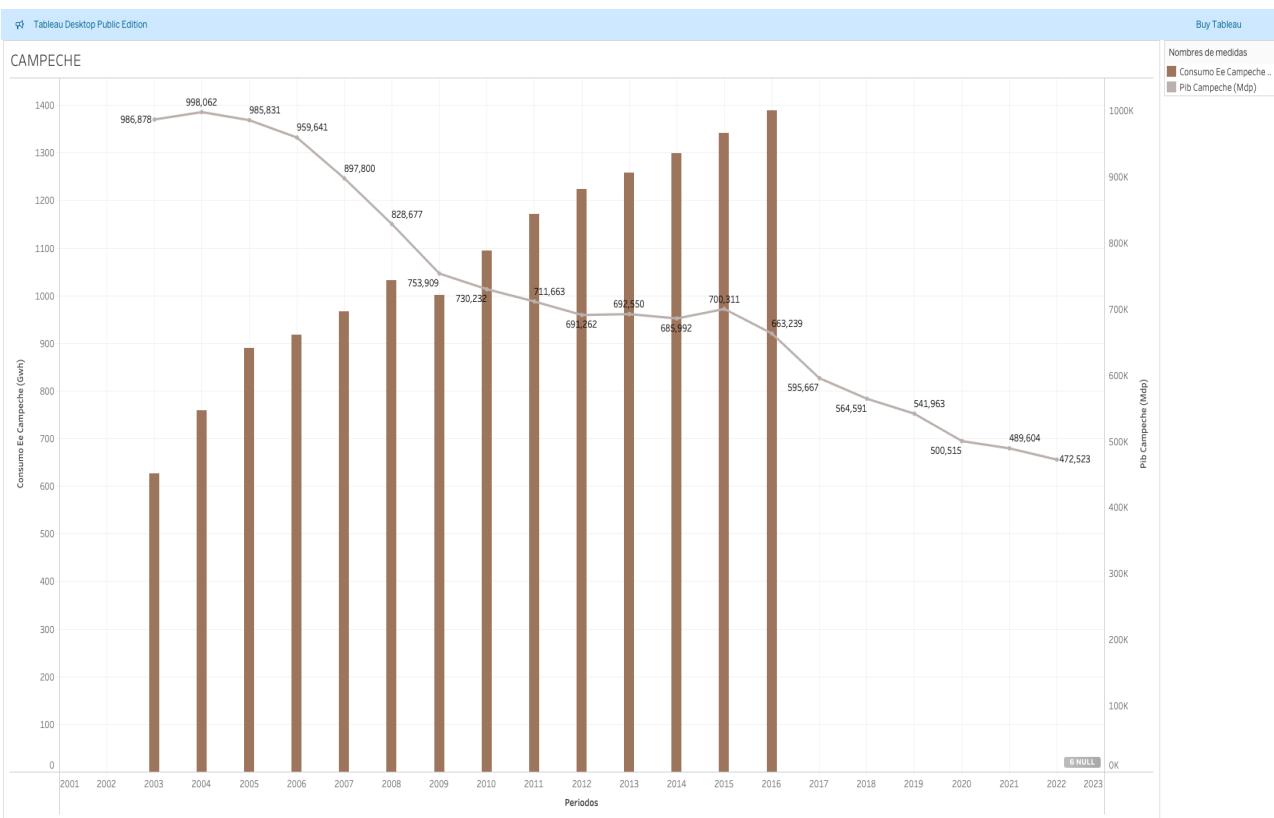
El PIB a nivel nacional al cierre de 2022 fue de \$24.26 Billones de pesos, la aportación de los nueve estados fue de \$14,513,254.760 MDP, que representa el 60% del total.

Referente al consumo nacional de energía de 2016 fue de 218,072.29 GWH, La aportación de los nueve estados al consumo fue de 120,115.67 GWH, que representa el 55% del total.

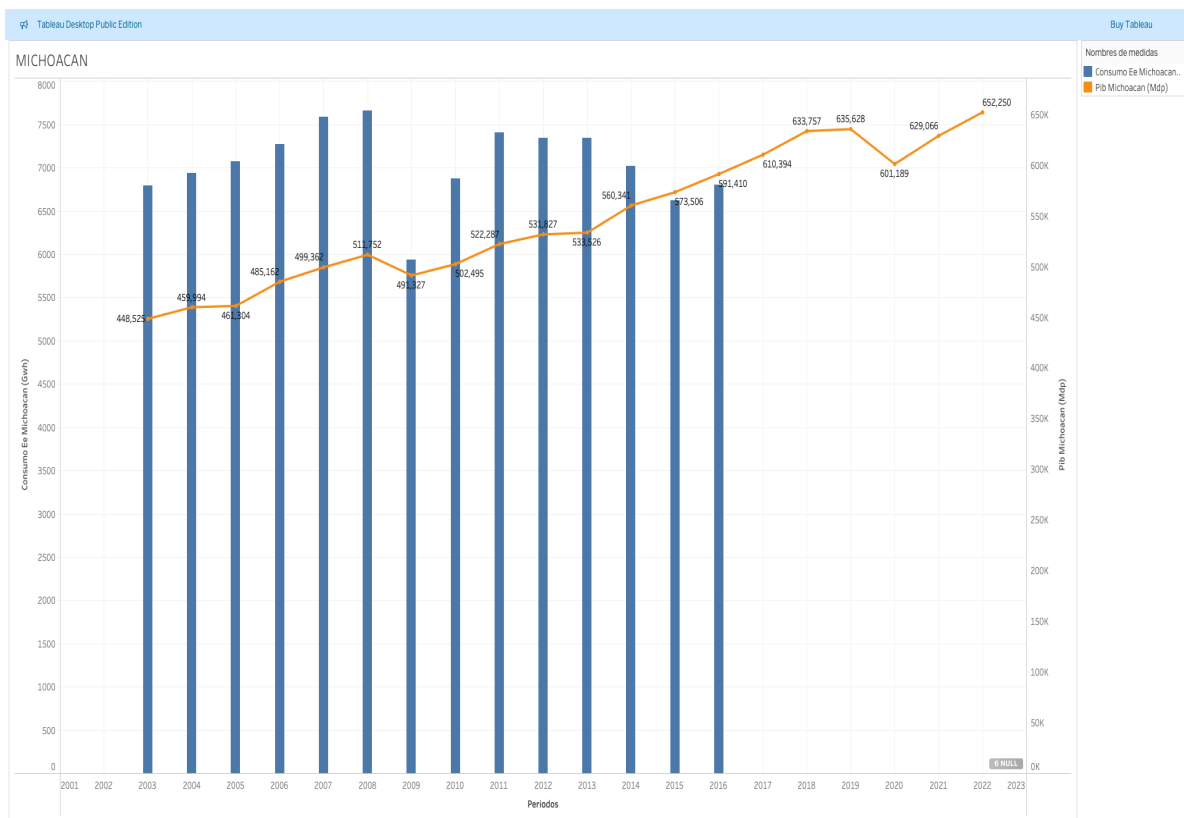


5. Interpretación y conclusiones

Estado de Campeche: En la figura se muestra una correlación negativa, la causa de la caída del PIB es por la baja producción petrolera, ya que el PIB dependía en un 80%, por ello, la economía del estado ha colapsado y se adapta al nuevo entorno económico.



Estado de Michoacan: Las figura muestra una correlación minima y un comportamiento del PIB incrementandose de manera natural desde 2003. Un consumo de energía a la baja y estacionario.

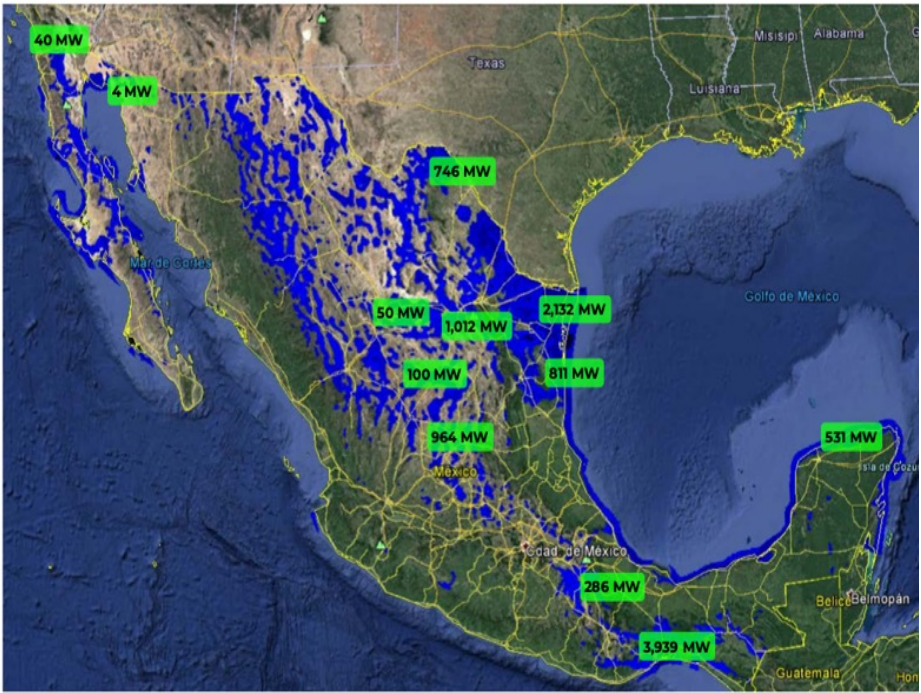
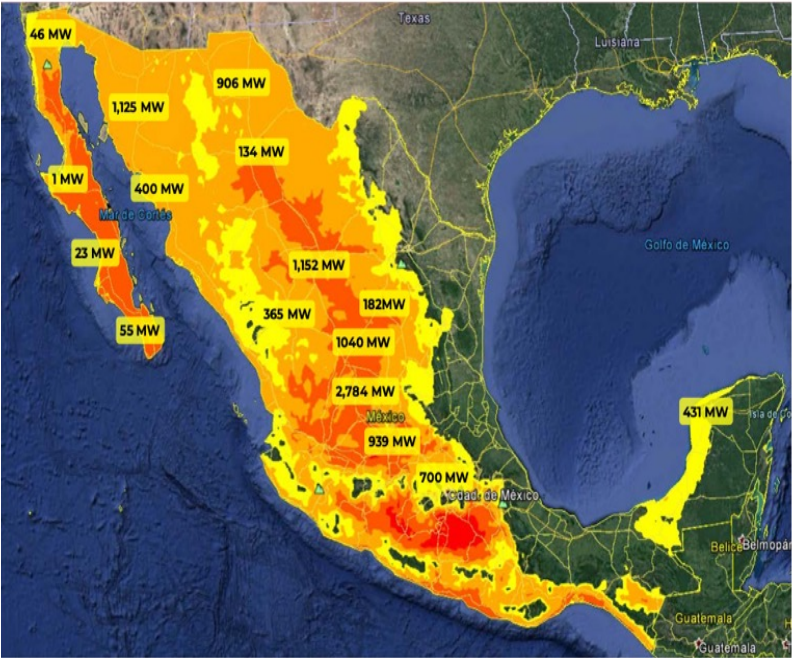


5. Interpretación y conclusiones

● LECCIONES APRENDIDAS

1. Como resultado del análisis podemos concluir que el Comportamiento del producto interno bruto (PIB) y el consumo de energía eléctrica en una región y durante un periodo, **presentan una correlación positiva**, hay contadas excepciones que no se cumple y donde la causa raíz es un evento atípico que influye en el comportamiento de las variables mencionadas. Importante resaltar que, el histograma formado con los factores de correlación obtenidos en el análisis estadístico, el 96.96% presenta un correlación positiva.
2. Con base a lo anterior, podemos afirmar que sin energía eléctrica para actividades primarias, secundarias o terciarias no hay crecimiento económico sostenido, no hay generación de empleos y en si, generación de riqueza en una región.
3. México dispone de un potencial para generar energías limpias (Sol y viento), a continuación se muestran mapas con potencial eólico y solar. Asimismo, el mapa final, muestra el pronóstico de crecimiento por región del consumo de energía eléctrica.

5. Interpretación y conclusiones



SEN, TMCA (%) ^{1/}	
2.6	2024 - 2029
2.4	2024 - 2038

SIN, TMCA (%) ^{1/}	
2.5	2024 - 2029
2.4	2024 - 2038

^{1/}tmca, año de referencia 2023.
FUENTE: Elaborado por SENER con información de CENACE.

5. Interpretación y conclusiones

● PASOS A SEGUIR

1. Con la entrada de la nueva administración, se espera que esten disponibles nuevamente las bases de datos del consumo de energía eléctrica por estados y municipios. Con base a lo anterior, realizar un nuevo análisis y contrastarlo con los mapas actuales donde se indique el potencial de energías limpias (Solar y eólica).
2. La relocalización de empresas que actualmente están o estaban en China y han optado por instalarse en nuestro país (NEARSHORING), buscan instalarse en sitios donde se disponga de entre otras cosas, de red eléctrica para formar parques industriales que satisfagan la demanda de energía eléctrica. Asimismo, buscan condiciones de servicios básicos como agua, seguridad, certidumbre jurídica y acceso a medios de transporte con rutas a Estados Unidos de America principalmente.
3. El país requiere de energía para estar en movimiento, con este análisis se tienen identificadas las zonas donde hay bajo crecimiento económico y que se dispone de red y capacidad eléctrica, igualmente zonas en las que estratégicamente se debe desarrollar infraestructura eléctrica. Un reto del próximo Gobierno, es hacer inversiones públicas, privadas o mixtas, bienvenidas por el bien de México.